Manual de uso

Robot de laberinto · UNO Q

> **Lo más importante:** el robot **no se mueve solo**. Después de prenderlo, espera a que suba el número de `PY` en la pantalla y **dale un toque al botón D2**.

1. Revisa antes de prender

- [ ] Batería cargada: **7.8 V o más**
- [ ] Ningún cable suelto
- [ ] Ruedas giran libres
- [ ] Sensores limpios

2. Prende

1. Prende el switch **sin tocar el botón**.
2. Espera **20 segundos**.
3. La pantalla dice `LABERINTO` y el número de `PY` sube. **Ya está listo.**

> Si `PY` no sube: conecta la laptop, abre App Lab y dale **Run**.

3. El botón D2

Haz esto	Pasa esto
Toque corto	Arranca
Mantener 2 s y soltar	Borra lo que aprendió
Presionado al prender	Modo prueba de sensores

4. Calibra los colores (una vez por pista)

1. Prende el robot normal y espera a que suba `PY`.
2. En la laptop o el celular (en el mismo WiFi), abre **http://192.168.3.66:7000**. Si la IP cambia, App Lab la muestra al darle Run.
3. Sigue el asistente: pon el robot **en el piso de la pista**, quieto, encima del color que te pide, y aprieta **Guardar**. Son 5: piso, rojo, verde, azul y amarillo.
4. Al final sale **¡Listo!**. Pasa el sensor por cada color y revisa que arriba diga el nombre correcto. Si uno falla, dale ◀ **Atrás** y repítelo.

> Se guarda solo y se queda aunque apagues. Recalibra solo si cambias de pista o de lugar (otra luz).

5. Revisa la cámara

En la misma página sale lo que ve la cámara. Con el robot en una celda, los cuadros salen **rojos** donde hay pared en la celda de adelante y **verdes** donde no. Si no coinciden, avísale a quien programa para ajustar `ROI`.

6. Ajusta el movimiento

Cambia **un número a la vez** en `sketch.ino`, dale **Run** y prueba.

Si el robot…	Cambia	Así
Gira poco	`MS_90`	Súbelo 10
Gira de más	`MS_90`	Bájalo 10
No llega a la siguiente celda	`MS_CELDA`	Súbelo 25
Se pasa de la celda	`MS_CELDA`	Bájalo 25
Se va a la derecha	`AJUSTE_DER`	Ponle 10
Se va a la izquierda	`AJUSTE_DER`	Ponle -10
Zigzaguea	`KC`	Ponle 0.5

Después de cada prueba: **mantén D2 por 2 s** para borrar.

7. A jugar

1. **Mantén D2 por 2 s** (borra las pruebas).
2. Pon el robot en la **esquina de inicio**, mirando hacia adelante.
3. **Toque corto.** Va a la meta y regresa solo.
4. Regrésalo al inicio y **toque corto** otra vez: ahora va directo y más rápido.

> Entre intentos del mismo laberinto **no borres**: así recuerda el camino.

8. Si algo falla

Pasa esto	Haz esto
No se mueve	¿Le diste el toque a D2?
`PY` no sube	App Lab → **Run**
`SIN VL53L0X`	Revisa los cables de los sensores de distancia
`SIN SENSOR COLOR`	Revisa los cables del sensor de color
La página no abre	Mismo WiFi que la Q; usa la IP que muestra App Lab con `:7000`
La cámara sale negra	Conecta cámara y hub **antes** de darle Run; el hub con su cargador
Un color sale mal	Repítelo en la página con ◀ **Atrás**
Gira al revés	Cambia OUT1-2 por OUT3-4 en el puente H
Un motor va al revés	Voltea sus 2 cables en el puente H
Se pierde	Mantén D2 por 2 s para borrar
Pantalla negra	Espera; si sigue, revisa la batería